

Professor Arlisson Ferreira

ATIVIDADE – TABELA PERIÓDICA (SITUAÇÕES-PROBLEMA)

Instruções: Resolva as situações abaixo apresentando **justificativas claras e, quando necessário, os cálculos no caderno.**

1. Identificando Elementos

Um elemento químico possui número atômico **11**.

- Identifique esse elemento na tabela periódica.
- Ele pertence a qual família (grupo)?
- Esse elemento é metal, ametal ou gás nobre?

2. Aplicação no Cotidiano

O sódio (Na) e o potássio (K) pertencem à mesma família da tabela periódica.

- O que isso indica sobre suas propriedades?
- Cite uma característica comum entre esses elementos.

3. Organização da Tabela

A tabela periódica moderna é organizada em ordem crescente de número atômico.

- O que representa o número atômico?
- Por que essa organização é importante?

4. Períodos da Tabela

Um elemento está localizado no **3º período** da tabela periódica.

- O que isso indica sobre esse elemento?
- Quantas camadas eletrônicas ele possui?

5. Famílias Químicas

O cloro (Cl) pertence à família dos halogênios.

- Em qual grupo ele está?
- Cite uma característica típica dessa família.


$$E=mc^2$$


$$F=ma$$

Professor Arlisson Ferreira

6. 💡 Gases Nobres

O neônio (Ne) é um gás nobre.

- Em qual grupo ele está localizado?
- Por que os gases nobres são pouco reativos?

7. 📐 Metais e Ametais

Compare um metal e um ametal da tabela periódica.

- Cite duas características dos metais.
- Cite duas características dos ametais.

8. ⚙️ Tendência Periódica

Ao longo de um período da tabela periódica, da esquerda para a direita:

- O número atômico aumenta ou diminui?
- Os elementos tendem a se tornar mais metálicos ou mais ametálicos?

9. 🔥 Reatividade

Os metais alcalinos são altamente reativos.

- Em qual grupo eles estão?
- Por que eles são tão reativos?

10. 🧠 Interpretação

Um elemento químico possui:

- 2 camadas eletrônicas
- 7 elétrons na camada de valência

- Em qual período ele está?
- A qual família ele pertence?
- Esse elemento tende a ganhar ou perder elétrons?

💡 Desafio (Bônus)

Explique por que elementos da mesma família possuem propriedades químicas semelhantes.

$$E=mc^2$$

$$F=ma$$

